

AI Agent 面试题总结

AI Agent 面试最容易出现两种极端：一种是把 Agent 讲得像“全自动数字员工”，什么都能自己规划、自己执行；另一种是把 Agent 讲得像“几个 Prompt 串起来”，完全看不出和普通工作流有什么区别。

真正好的回答要落到中间：**Agent 的核心不是神秘的自主意识，而是一套围绕大模型构建的任务执行系统。**它要有运行循环、上下文供给、记忆机制、工具调用、安全边界、失败恢复和评测闭环。

这份 AI Agent 面试题根据 AI 专栏现有文章整理，重点不是让你背“Agent 是什么”，而是帮你学会这样回答：

1. Agent 为什么需要 Loop?
2. Agent 为什么离不开 Context Engineering?
3. Memory、Tools、MCP、Skills 分别解决什么问题?
4. 什么时候应该用 Workflow，而不是直接上纯 Agent?
5. Agent 上生产后，怎么控制成本、风险和不确定性?

如果能沿着这条线回答，面试官通常会觉得你不是只看过概念，而是真的思考过工程落地。

面试官真正想考什么

Agent 题本质上在考“复杂 AI 应用怎么编排”。可以按下面几个层次准备。

考察方向	面试官想确认什么	常见扣分点
Agent 基础	你能否讲清 Agent、Workflow、普通 Chatbot 的区别	把 Agent 说成“会自动思考的机器人”
Agent Loop	你是否理解推理、行动、观察、修正的循环	只讲工具调用，不讲观察和迭代
Context Engineering	你是否知道上下文质量决定 Agent 表现	只会调 Prompt，不会管理上下文
Memory	你是否能区分短期状态、长期事实和记忆沉淀	把历史聊天记录等同于记忆系统
Tools/MCP/Skills	你是否知道工具接入、调用意图和任务 SOP 的边界	把 MCP、Function Calling、Skills 混为一谈
Workflow/Harness	你是否具备生产级 Agent 工程化思维	盲目追求纯 Agent，不考虑可控性

回答 Agent 题时，建议少讲“智能”，多讲“约束”。因为真实项目里，Agent 最大的问题不是不会做事，而是不稳定、不可控、难排查、成本高。

Agent 基础

参考文章：《AI Agent 核心概念：Agent Loop、Context Engineering、Tools 注册》

这一组题是 Agent 面试的入口。重点不是背公式，而是讲清 Agent 和传统程序、Workflow 的边界。

建议掌握这些关键点：

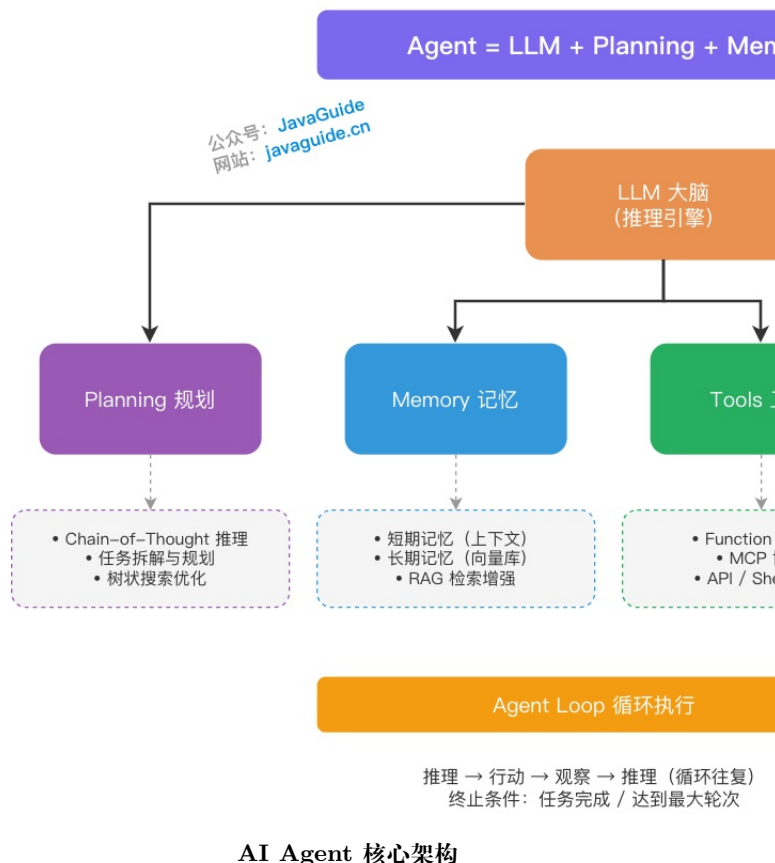
- Agent 可以理解为 LLM + Planning + Memory + Tools 的组合，但这个公式只是起点，不是完整生产架构。
- 普通 Chatbot 主要回答问题，Agent 更强调多步骤任务执行和外部工具调用。
- Workflow 的路径更固定，适合流程清晰、需要可控性的场景；纯 Agent 更适合路径难提前穷举的开放任务。
- ReAct、Plan-and-Execute、Reflection、Multi-Agent 不是越复杂越好，要结合任务复杂度、调试成本和容错要求选择。

高频面试题：

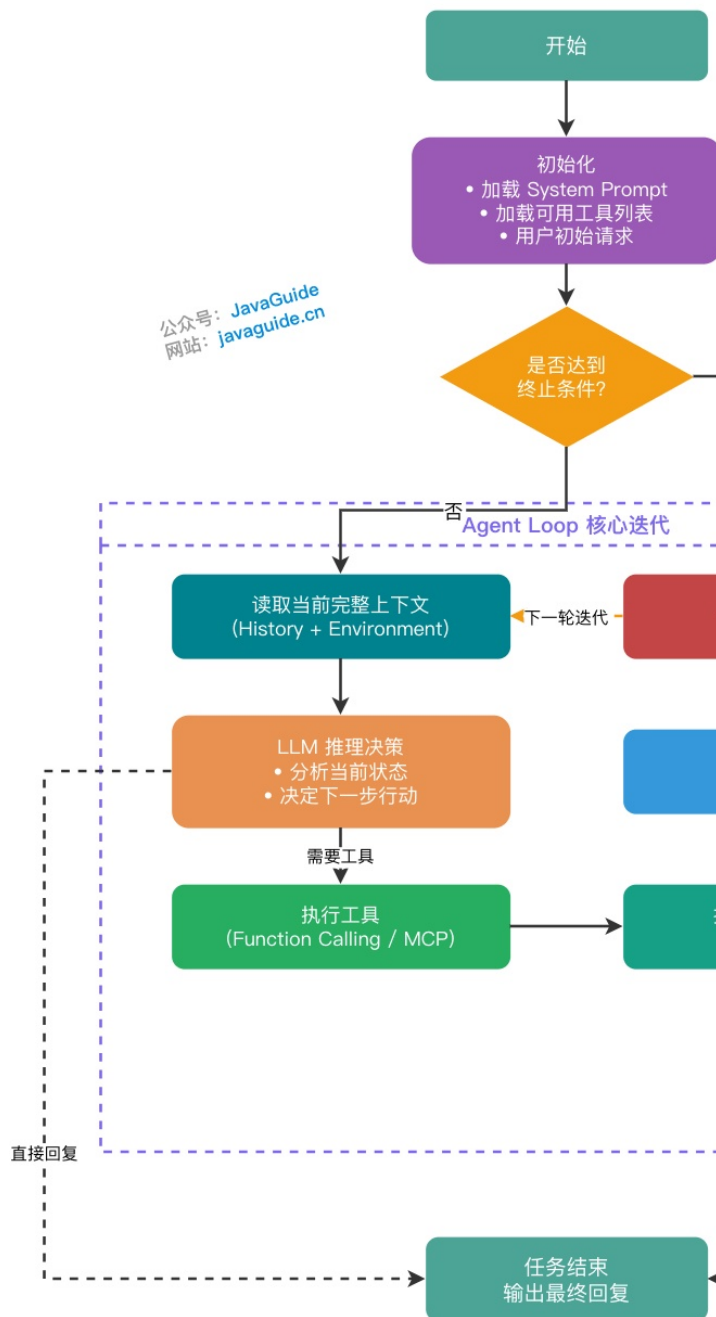
- AI Agent 是什么？和普通 Chatbot 有什么区别？
- Agent = LLM + Planning + Memory + Tools 这条公式怎么理解？
- Agent Loop 的完整流程是什么？
- Agent 和传统编程、Workflow 的核心区别是什么？
- ReAct、Plan-and-Execute、Reflection、Multi-Agent 分别适合什么场景？
- Tools 注册时，工具 description 为什么很关键？
- 什么时候用纯 Agent，什么时候用 Workflow 或 Agentic Workflow？
- Multi-Agent 协作的主要问题是什么？为什么生产里不能盲目上多 Agent？

一个更稳的回答方式是：先承认 Agent 的动态决策能力，再补上它的代价。比如纯 Agent 灵活，但调试难、轨迹不稳定、Token 成本高；Workflow 可控，但前期流程拆解要求高。To B 场景通常会优先选择 Workflow 或 Agentic Workflow，把关键路径控制住，只在必要节点让模型做判断。

AI Agent 核心架构



Agent Loop 工作流程



Agent Loop 工作流程

Agent Memory

参考文章:《AI Agent 记忆系统: 短期记忆、长期记忆与记忆演化机制》

Memory 题经常被问得很细,因为它能区分“玩过 Demo”和“做过系统”的候选人。真正的记忆系统不是把聊天记录一股脑塞回上下文,而是对信息进行分层、筛选、压缩、更新和治理。

建议掌握这些关键点:

- 短期记忆更像当前任务状态,负责记录这一轮任务里必须保留的信息。
- 长期记忆更像跨会话知识,负责沉淀用户偏好、团队规则、历史决策和经验。
- 向量记忆适合语义检索,Markdown 记忆适合规则、偏好、项目约定这类可读可审查的信息。
- 记忆写入不能完全放任模型自动决定,否则容易写入错误、过时、重复或敏感信息。

- 团队共享记忆最好走 Git、PR 和 Review,便于审计和回滚。

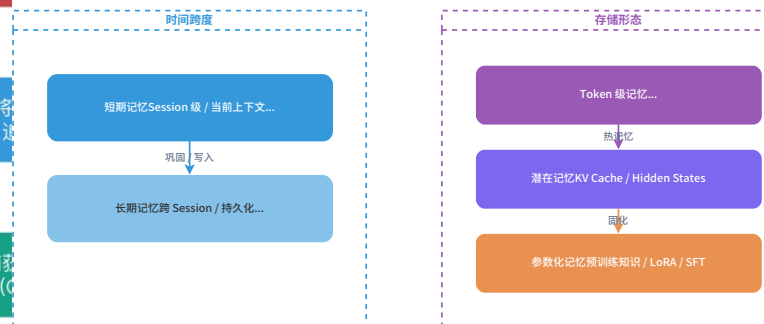
高频面试题:

- Agent 的短期记忆和长期记忆有什么区别?
- Agent 记忆系统要解决哪些核心问题?
- 向量记忆和 Markdown 记忆分别适合什么场景?
- Auto Memory 是什么?它为什么不能无限自动写入?
- 团队共享记忆为什么适合走 Git 和 Code Review?
- 记忆压缩、记忆过期、记忆冲突应该怎么处理?
- 如何避免长期记忆污染上下文?
- 面试里怎么讲“有记忆”不是简单保存聊天记录?

如果被追问“怎么设计记忆系统”,可以按读写链路回答:先定义哪些信息允许写入,再做敏感信息过滤和去重;写入时记录来源、时间、置信度和作用域;读取时根据任务检索相关记忆,而不是全量注入;过期或冲突时通过人工审核或规则策略处理。

Agent 记忆分类全景图

从时间跨度、存储形态、功能目的三个维度理解记忆系统



Agent 记忆分类全景图

Prompt 与 Context Engineering

参考文章:《大模型提示词工程实践指南》、《上下文工程实践指南: 让 Agent 少犯蠢的工程方法论》

Agent 场景下, Prompt 只是入口, Context 才是持续影响模型行为的“工作台”。很多 Agent 不稳定,不是 Prompt 写得不够长,而是上下文里噪声太多、关键约束位置太差、工具结果格式混乱、历史状态没有结构化。

建议掌握这些关键点:

- Prompt Engineering 关注指令怎么写清楚, Context Engineering 关注什么信息在什么时机进入模型窗口。
- Agent 上下文通常包含系统规则、任务目标、历史状态、工具说明、工具结果、用户偏好、检索证据和中间计划。
- 长任务要做上下文压缩、结构化笔记、任务状态持久化和必要的 Sub-agent 拆分。
- Prompt 注入不能只靠提醒模型“不要听用户恶意指令”,还要靠权限隔离、工具白名单、输出校验和审计。

高频面试题:

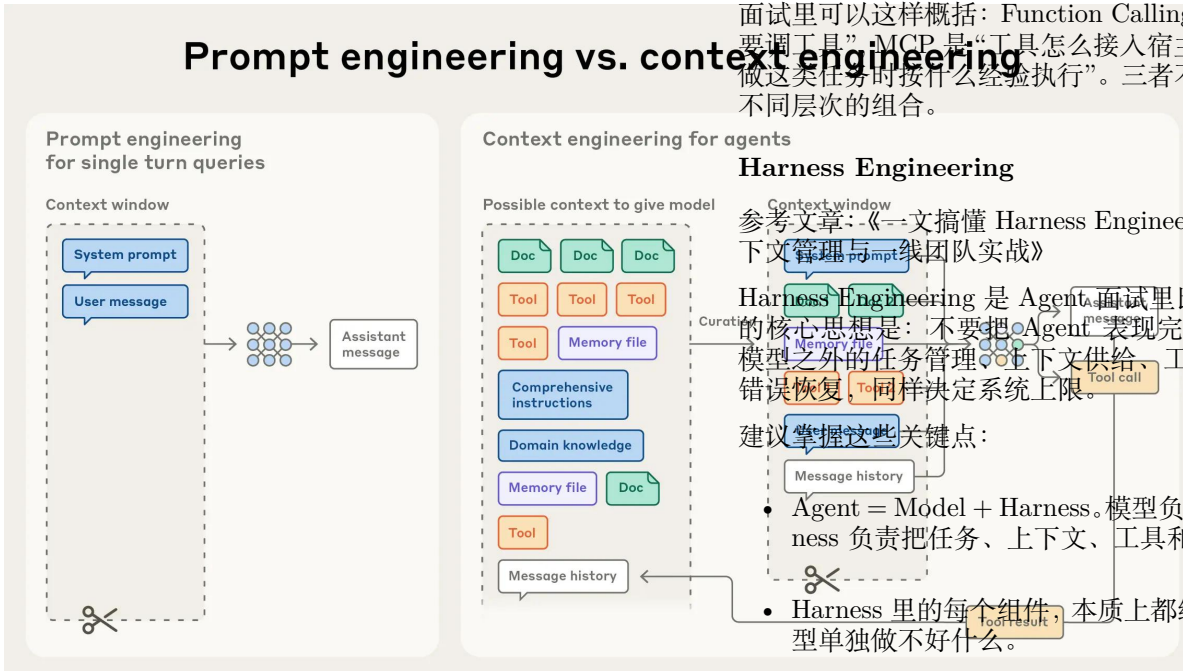
- Prompt Engineering 和 Context Engineering 有什么区别?
- Prompt 四要素 Role、Task、Context、Format 分别解决什么问题?
- Few-Shot、CoT、任务分解、结构化输出分别适合什么场景?
- Prompt 注入攻击是什么?常见防护方式有哪些?
- 为什么 Agent 场景下只优化 Prompt 不够?

- Context Engineering 要解决哪些问题？
- 静态规则、动态信息、工具结果、记忆应该如何进入上下文？
- 长任务上下文溢出时，Compaction、结构化笔记、Sub-agent 分别怎么用？

答这类题时，可以抓住一句话：**Prompt 决定模型收到什么指令，Context 决定模型实际看到什么世界。**Agent 一旦进入多轮工具调用，后者往往更重要。

- Agent Skills 是什么？它和 Prompt、MCP、Function Calling 的边界是什么？
- Skills 为什么要延迟加载？
- Skill 路由怎么做？为什么它和 RAG 相似但目标不同？
- 写一个 SKILL.md 最容易踩哪些坑？

面试里可以这样概括：Function Calling 是“模型怎么表达要调工具”，MCP 是“工具怎么接入宿主”，Skills 是“Agent 做这类任务时按什么经验执行”。三者不是替代关系，而是不同层次的组合。



Prompt engineering vs. context engineering

MCP 与 Agent Skills

参考文章：《深入理解 MCP 协议：一次开发，多处复用》、《Agent Skills 是什么？和 Prompt、MCP 到底差在哪？》

这一组题考的是工具生态和能力复用。很多人会把 MCP、Function Calling、Skills 都说成“工具调用”，这样答会显得边界不清。

建议掌握这些关键点：

- Function Calling 解决的是模型如何输出结构化工具调用意图。
- MCP 解决的是工具如何被标准化发现、描述、调用和返回结果。
- Skills 解决的是 Agent 做某类任务时，应该按什么经验和流程执行。
- MCP 更像能力接口，Skills 更像任务 SOP。二者可以组合使用。
- 生产级工具接入必须有权限、参数校验、审计、超时、重试和降级策略。

高频面试题：

- MCP 解决什么问题？为什么常被类比成 AI 领域的 USB-C？
- MCP Client、MCP Server、Host 分别是什么？
- MCP 的 Tools、Resources、Prompts 分别解决什么问题？
- MCP 和 Function Calling 有什么区别？
- 生产级 MCP Server 要做哪些安全治理？

Harness Engineering

参考文章：《一文搞懂 Harness Engineering：六层架构、上下文管理与一线团队实战》

Harness Engineering 是 Agent 面试里比较进阶的一块。它的核心思想是：不要把 Agent 表现完全归因于模型本身，模型之外的任务管理、上下文供给、工具反馈、验证机制、错误恢复，同样决定系统上限。

建议掌握这些关键点：

- Agent = Model + Harness。模型负责推理和生成，Harness 负责把任务、上下文、工具和反馈组织起来。
- Harness 里的每个组件，本质上都编码了一个假设：模型单独做不好什么。

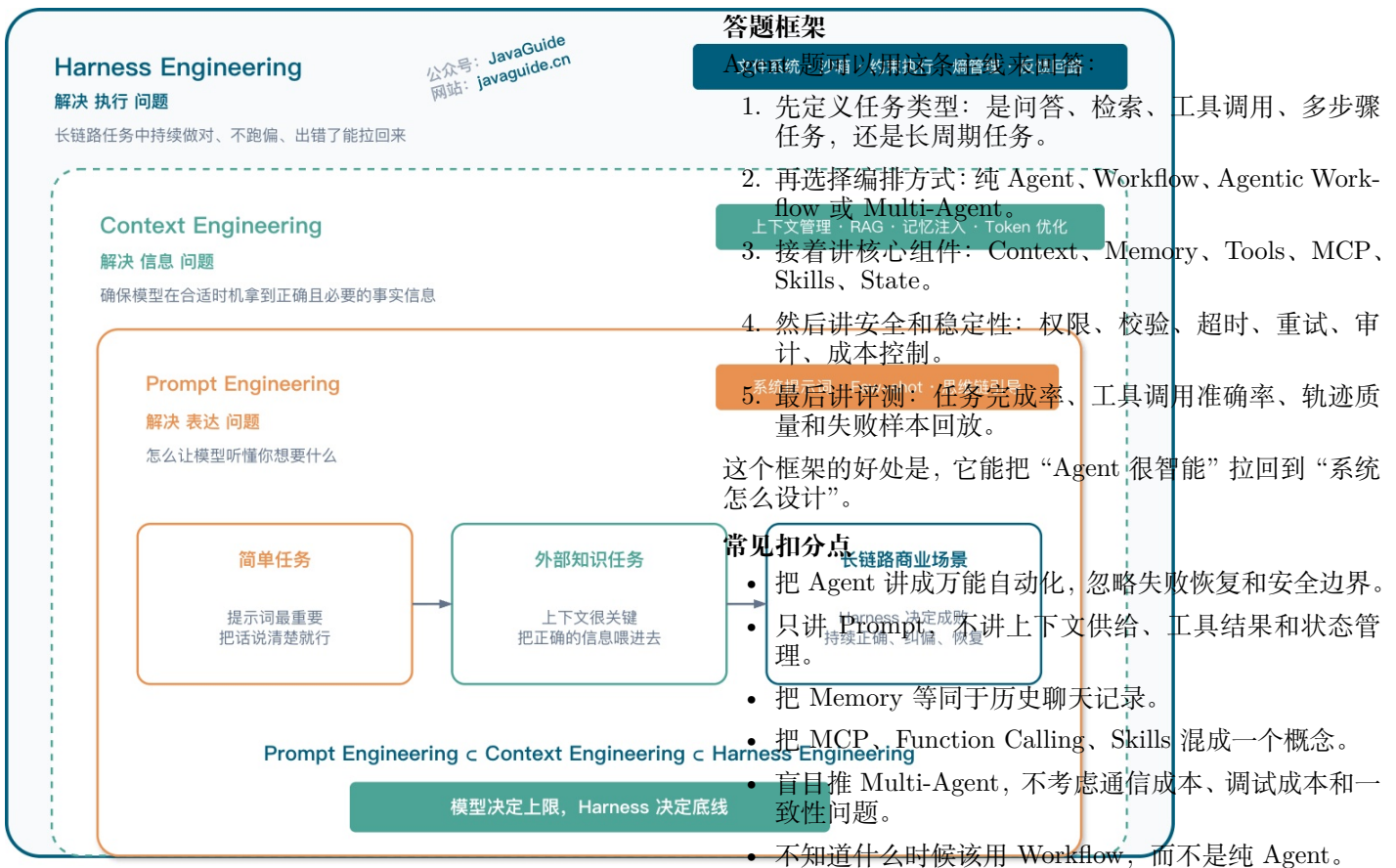
- 模型能力升级后，Harness 也要重新评估。有些过去必要的补丁，可能会变成新的复杂度。

- 上下文污染、代码熵积累、工具调用可靠性，是一线 Agent 工程里很常见的三类问题。

高频面试题：

- Harness Engineering 是什么？它和 Prompt Engineering、Context Engineering 有什么关系？
- 为什么说 Agent = Model + Harness？
- Harness 的六层架构分别解决什么问题？
- 模型能力升级后，Harness 里的某些机制为什么需要重新验证？
- 上下文污染、代码熵积累、工具调用可靠性分别怎么治理？
- Agent 工程里为什么需要评测器、验证器和任务状态管理？
- 一线团队做 Agent 工程化时，共同遇到的难点是什么？

回答时别把 Harness 讲成新名词堆砌。更好的方式是用具体问题带出来：Agent 长任务中途跑偏，需要任务状态和阶段性检查；工具返回错误，模型需要可修复的错误反馈；代码生成重复实现已有逻辑，需要检索和去重机制。这些都是 Harness 要补的系统能力。



Harness 和 Prompt/Context Engineering 的关系

Workflow、Graph 与 Loop

参考文章:《AI 工作流中的 Workflow、Graph 与 Loop: 从概念到实现》

这一组题适合用来展示工程判断。很多业务场景并不适合纯 Agent, 而是更适合把流程设计成 Graph, 让模型只在必要节点做生成、判断或路由。

建议掌握这些关键点:

- Workflow 是任务过程, Graph 是结构载体, Loop 是控制模式。
- Graph 中 Node 负责执行, Edge 负责流转, State 负责保存跨节点上下文。
- Loop 必须有继续条件、退出条件和安全边界, 否则很容易死循环或烧 Token。
- State 更新要设计策略: 单值字段 Replace, 日志类字段 Append, 并行写入字段需要 Reducer。

高频面试题:

- 为什么 AI 系统需要工作流?
- Workflow、Graph、Loop 三者是什么关系?
- Graph Loop 和 Agent Loop 有什么区别?
- Loop 如何防止死循环?
- State 的更新策略怎么选? Replace、Append、Reducer 分别适合什么字段?
- 条件边和动态路由有什么区别?
- 工作流中断后怎么恢复?
- 工作流有哪些特有的安全风险?

面试官如果问“你会怎么设计一个复杂 Agent 流程”, 可以先画出固定主链路, 再说明哪些节点由模型判断, 哪些节点必须由规则和代码控制。这样比直接说“让 Agent 自己规划”可信得多。

复习建议

建议按这个顺序复习:

- 先看 Agent 基础, 讲清 Agent、Chatbot、Workflow 的区别。
- 再看 Memory 和 Context Engineering, 理解 Agent 稳定性的关键。
- 接着看 MCP、Skills、Function Calling, 掌握工具生态边界。
- 最后看 Harness Engineering 和 Workflow, 把知识收敛到生产级架构。

复习时不要只问“Agent 是什么”, 要继续追问: 它如何拿到信息? 如何调用工具? 如何记住状态? 如何失败恢复? 如何评测? 这些问题答清楚, 才像真的做过 Agent。